1978 年普通高等学校招生考试（全国卷）

数学试卷

1. (1) 分解因式: $x^2-4xy+4y^2-4z^2$.

(2) 已知正方形的边长为 a, 求侧面积等于这个正方形的面积, 高等于这个正方形边长的直圆柱体的体积.

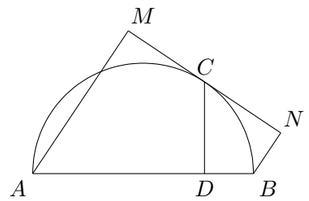
(3) 求函数 $y=\sqrt{\lg(2+x)}$ 的定义域.

(4) 不查表求 $\cos 80^\circ\cos 35^\circ+\cos 10^\circ\cos 55^\circ$ 的值.

(5) 化简: $\left(\dfrac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}\cdot\dfrac{\left(\sqrt{4ab^{-1}}\right)^3}{(0.1)^{-2}(a^3b^{-4})^{\frac{1}{2}}}$.

2. 已知方程 $kx^2+y^2=4$, 其中 k 为实数. 对于不同范围的 k 值, 分别指出方程所代表图形的内形, 并画出显示其数量特征的草图.

3. 如图, AB 是半圆的直径, C 是半圆上一点, 直线 MN 切半圆于 C 点, $AM\perp MN$ 于 M 点, $BN\perp MN$ 于 N 点, $CD\perp AB$ 于 D 点, 求证:
(1) $CD=CM=CN$;
(2) $CD^2=AM\cdot BN$.



4. 已知 $\log_{18}9=a$, $18^b=5$, 求 $\log_{36}45$.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角的大小成等差数列, $\tan A\tan C=2+\sqrt{3}$, 求角 A, B, C 的大小. 又已知顶点 C 的对边 c 上的高等于 $4\sqrt{3}$, 求三角形各边 a, b, c 的长. (提示: 必要时可验证 $(1+\sqrt{3})^2=4+2\sqrt{3}$)

6. 已知 α, β 为锐角, $3\sin^2\alpha+2\sin^2\beta=1$, $3\sin 2\alpha-2\sin 2\beta=0$. 求证: $\alpha+2\beta=\dfrac{\pi}{2}$.

7. 已知函数 $y=x^2+(2m+1)x+m^2-1$ (m 为实数).
(1) m 是什么数值时, y 的极值是 0?
(2) 求证: 不论 m 是什么数值, 函数图象 (即抛物线) 的顶点都在同一条直线 L_1 上, 画出 $m=-1$、0、1 时抛物线的草图, 来检验这个结论;
(3) 平行于 L_1 的直线中, 哪些与抛物线相交, 哪些不相交? 求证: 任一条平行于 L_1 而与抛物线相交的直线, 被各抛物线截出的线段都相等.